# 実物の音源ICで鳴らす、小型の音源基板

SAA1099 × 1 / SN76489AN × 2 / RP2040 | ハードウェア概要・組み立て・開発資料

Chiptune USB/CVは、3個のPSG音源ICをRP2040で制御する85 × 54 mmの音源基板です。USB MIDI、TRS MIDI、2組のCV / ゲート入力から演奏する構成を持ち、OLEDと3ボタンで音色・割当を設定する設計です。




ケース装着時のCADプレビュー。OLED表示は操作イメージで、実機画面ではありません。

| 項目 | 基板の仕様 |
| --- | --- |
| 音源 | SAA1099 × 1、SN76489AN × 2。実ICのアナログ音声を合成 |
| 入力 | USB MIDIデバイス、TRS Type A MIDI IN、CV × 2、GATE × 2 |
| 出力・操作 | 3.5 mmステレオライン出力、0.96インチOLED、3ボタン |
| 電源・寸法 | USB-C給電、85 × 54 mm、4層FR-4、厚さ1.6 mm |

開発状況：基板の配線・製造データ・設計検査は完了。ファームウェアv0.1.0-alphaはUF2ビルドとPCテストを通過。実基板での動作確認は未完了です。

# 端子と部品配置

上から見て音源ICの列を奥、USB-Cとボタンを手前に置いた方向で説明します。



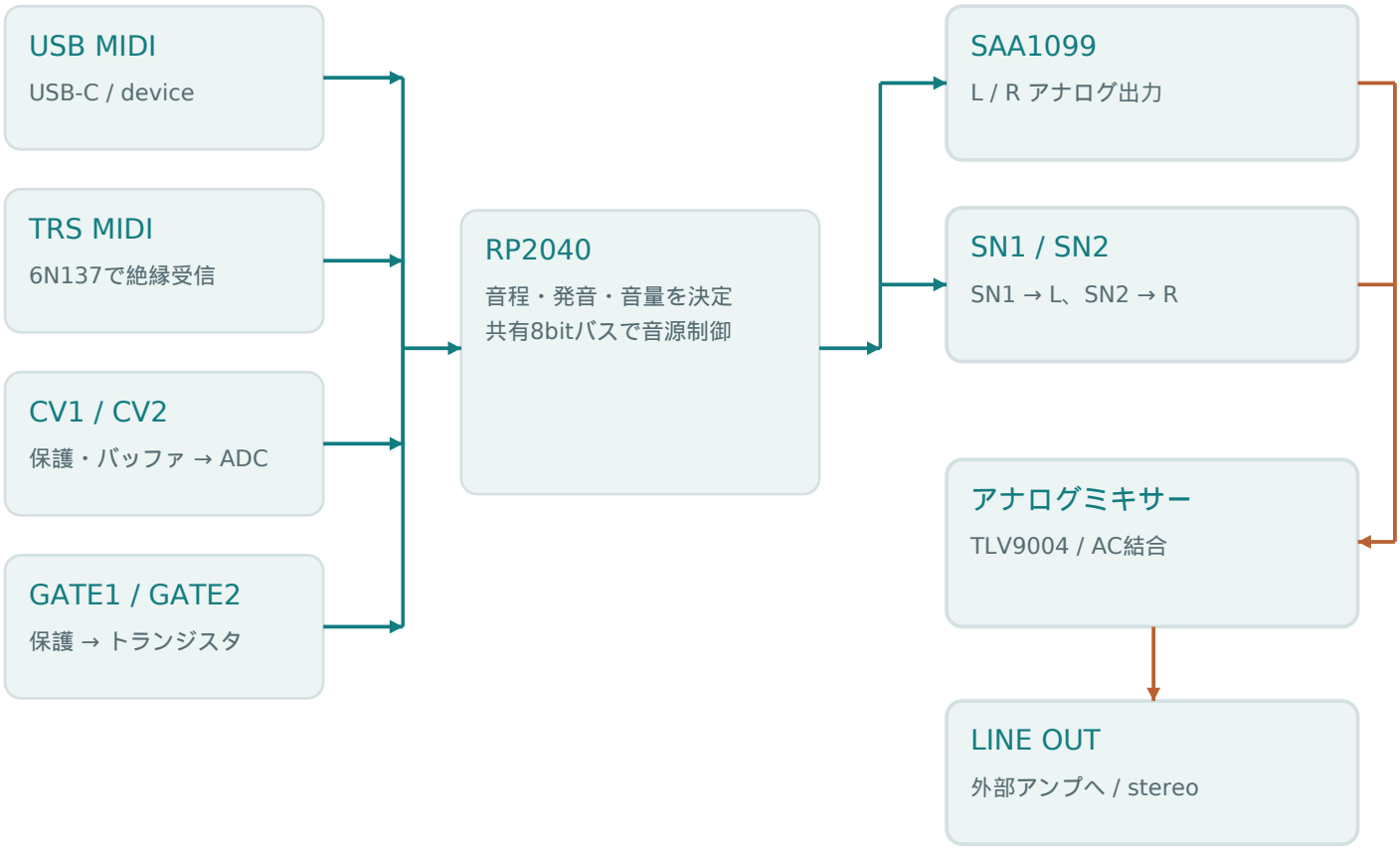

配置の説明図。部品外形は模式図です。オレンジの点は手実装する音源ICの1番ピン位置。

| 位置 | 参照番号 | 役割 |
|---|---|---|
| 左・奥 | J6 | CV1：1 V/octを想定した音程CV入力 |
| 左・中央 | J7 | GATE1：CV1系統の発音 / 停止入力 |
| 左・手前 | J2 | TRS MIDI IN：3.5 mm、Type A、絶縁受信 |
| 右・奥 | J8 | CV2：2系統目の音程CV入力 |
| 右・中央 | J9 | GATE2：CV2系統の発音 / 停止入力 |
| 右・手前 | J3 | LINE OUT：3.5 mmステレオ、Tip=L / Ring=R / Sleeve=GND |
| 手前 | J1 | USB-C：給電とUSB MIDIデバイス通信 |
| 手前右 | SW5 / SW6 / SW7 | − / 決定 / ＋。D2は状態表示用の赤LED |

USB MIDI鍵盤を直接つなぐホスト機能はありません。USBはPC等に接続するデバイス側です。CV / ゲートにはモノラル3.5 mmケーブルを使用します。

# 信号の流れと電源

演奏情報はRP2040へ、音声は音源ICからアナログミキサーへ流れます。




青緑：演奏情報と制御 橙：アナログ音声。OLEDとADCはI2Cを共有します。

## USB-Cから2種類の電源をつくる

| 電源 | 回路と用途 |
|---|---|
| USB VBUS | USB-Cからの約5 V入力。CC1/CC2は各5.1 kΩのRdで接続 |
| ロジック 3.2 V | AP2120N-3.2TRG1：RP2040、フラッシュ、OLED、CVバッファ、ADC |
| 音源 約5.0 V | TPS61023：USB電圧低下時を含む音源側電源を生成。GPIO29で有効化 |

ファームウェアはUSBで500 mAを要求し、USB構成後またはCCで1.5 A以上の供給広告を検出後に音源を初期化します。PCのサスペンド時は音源・表示を停止します。突入・未構成・サスペンド電流は実測で確認します。

# 3個の音源ICとステレオ出力

音源ICのレジスタを操作して発音します。RP2040上のソフトウェア音源ではありません。

| 音源 | 機能 | 本基板での役割 |
|---|---|---|
| U10 / SAA1099 | 6音程生成器、2ノイズ生成器、音量・エンベロープ制御 | 左右の音量をIC内部で設定できるステレオ音源 |
| U11 / SN76489AN | 3音程生成器＋1ノイズ生成器 | SN1。アナログ出力を左チャンネルへ混合 |
| U12 / SN76489AN | 3音程生成器＋1ノイズ生成器 | SN2。アナログ出力を右チャンネルへ混合 |

## ミックスの仕組み

SAA1099のL/Rと、SN1・SN2のモノラル出力をTLV9004で混ぜ、AC結合してライン出力へ送ります。音量調整は音源ICの音量レジスタを使う設計です。SN1/SN2の接続先は基板上で固定されているため、UIで自由な左右パンを追加することはできません。

接続先：入力インピーダンス10 kΩ以上のアンプ、ミキサー、オーディオインターフェース等。ヘッドホン駆動用アンプとPCM5102は搭載していません。

## クロックと音程の制約

| 項目 | 設計値 / 実装上の扱い |
|---|---|
| クロック | SAA1099：8 MHz、SN76489AN：4 MHz、RP2040：128 MHzを想定 |
| SNの音程 | f = clock / (32 × N)、N=1…1023。4 MHz時の最低音程は約122.2 Hz |
| 低音の割当 | SNの下限と整数分周の誤差を考慮し、低音向けにはSAA1099を割り当てる設計 |
| 書き込み間隔 | SNのREADY端子は未接続。4 MHz時は10 µs以上の待ちをファームウェアで確保 |

## 共有データバスのビット順

GPIO0…7に8bitをまとめて出力するAPIでは、論理バイトをそのまま渡します。PIN_D0…PIN_D7へ個別に書くAPIではビット順を反転します。firmware/sound_bus.hに両方式のヘルパーがあり、768ケースの対応検査を保存しています。

# CV / ゲートで2系統を独立に演奏

1 V/octの音程CVとゲートを読み取り、各系統へ予約した音源の声を操作する設計です。

## CV入力：減衰・バイアス・差動測定

100 kΩ / 10 kΩの0.1%抵抗でCVを減衰し、バッファ済みの電源中点を加えます。別回路で同じバイアスの基準を作り、ADS1115の差動測定で差し引くため、公称の差動入力はCV / 11になります。BAT54Sのクランプと100 nFのフィルタを入れています。

| 項目 | 値・意味 |
| --- | --- |
| 入力レンジの設計 | CV ±12 Vで測定ノードが電源範囲内に収まる設計。実機評価は未完了 |
| ADC | ADS1115 / I2C 0x48、PGA ±2.048 V、AIN0−AIN1とAIN2−AIN3 |
| 取得速度 | ADCの2ch合計は最大860 SPS。交互測定で各ch最大430 SPS、処理時間で低下 |
| 公称分解能 | 入力換算 約0.6875 mV/LSB、1 V/octで約0.825 cent/LSB。精度保証値ではない |

## ゲート入力：0-5 V / 0-10 Vをロジックへ変換

100 kΩの入力抵抗、ベース抵抗、逆方向保護ダイオード、MMBT3904（C20526）で受けます。コレクタを3.2 Vへプルアップするため、外部ゲートがHighのときRP2040入力はLowになる「Active Low」です。閾値と遅延は実機で測定します。

## 2点校正と声の予約

系統ごとに既知の0 Vと1 Vを入力して、オフセットとゲインを保存します。0 Vに対応するノートと音源の声・音色を設定できます。CV用の声を予約した場合はMIDIの声割当から除外します。SNの周期ノイズではCVでクロックの音程を変えます。

用途は音程CVと低速の変調です。ADCの取得速度と入力フィルタにより、オーディオレート変調向けの構成ではありません。

ADC仕様の参照：TI ADS1115データシート。入力換算の分解能はPGA設定と本基板の1/11減衰比から算出。

# OLEDと3ボタンで設定するUI

v0.1.0-alphaに設定画面を実装。描画コードをPCで検査しています。実OLEDの表示確認は未完了です。

表示器：HS96L03W2C03、SSD1315、0.96インチ、128 × 64、白OLED。J5のGND / VCC / SCL / SDAへ接続し、3.2 Vで給電します。I2Cアドレスは0x3Cです。

| ボタン | 短押し | 長押し |
|---|---|---|
| SW5 / − | 項目移動・値を減らす | 編集以外で全音停止 |
| SW6 / 決定 | 選択・編集の確定 | ホームへ戻る |
| SW7 / + | 項目移動・値を増やす | 編集時は連続増加 |

## メニュー構成

| メニュー | 設定する内容 |
|---|---|
| MIX | SAA / SN1 / SN2 / Masterの音量、音色や重ね方 |
| CV / GATE 1・2 | 音源の声、16音色、0 Vノート、有効 / 無効 |
| MIDI | USB / TRSの受信チャンネルと割当、TRS → USB転送、CV声との競合規則 |
| PRESET | 8枠への保存・読込・初期化。SAVE操作で明示的にフラッシュへ保存 |
| CAL | CV1 / CV2を個別に0 V・1 Vで校正 |
| ARP / DIAGNOSTICS | クロック同期の音程変化、声の予約、CV生値・エラー・更新遅れ |

## 演奏を止めないための実装方針

OLEDは16バイトごとの分割転送で、ADC・音源更新を優先します。MIXは発音中に変更でき、保存操作で設定をまとめて書き込みます。USB / TRSのNote Off追跡と、CV用の声の予約・競合処理を実装しています。

実装済み画面のPCレンダリング：firmware/assets/oled-screens.png。操作・書き込みの詳細：firmware/README.md。

# 手実装と3Dプリントケース

メイン基板の表面実装と、音源IC・OLEDの取り付けを分けた構成です。

| 取り付け対象 | 内容 |
| --- | --- |
| U10 | DIP18ソケット＋SAA1099。切欠きは左、1番ピンは左下 |
| U11 / U12 | DIP16ソケット＋SN76489AN × 2。切欠きは左、1番ピンは左下 |
| OLED / J5 | 27.3 × 27.8 mmモジュール。4本の5 mm M2スペーサーでPCB上へ固定 |
| OLED接続 | GND / VCC / SCL / SDA。有効長8 mm以上の長ピンまたは短い配線を使用 |
| J4 | 任意のSWDヘッダー。開発・デバッグ用 |

音源IC・OLEDを付ける前にUSB入力と3.2 V電源を確認し、電源を外してソケット・モジュールを取り付けます。ICのピン曲がり、ソケットの向き、OLED端子順と下側部品の高さを確認します。

## ケースの構成

本体 89.8 × 58.8 × 23.0 mm。
上下2分割、押し子3個。
底面からM2 × 10 mmネジ4本で、蓋側のM2インサートに固定。
インサート想定：外径3.5 mm、長さ3.0 mm、下穴3.2 mm。



CAD分解図。部品外形は機械的な参考モデルです。

## ケースの組み立て順

1. 試し刷りパーツで下穴と押し子ガイドを確認し、蓋へインサートを圧入。
2. 音源ICとOLEDを取り付けた基板を底ケースの4支柱へ載せる。
3. 蓋へ押し子3個を入れ、上下を合わせて底面からネジ止めする。

音源ICとOLEDは開口から直接見せます。追加の透明板、導光材、ケース刻印は使いません。OLEDの5 mmスペーサーは基板側の取り付けを維持します。

# 開発者向け情報と検証の範囲

現状の成果物と、実機でこれから確認する事項を整理します。

| GPIO | 用途 |
|---|---|
| 0…7 | 共有データ。PIN_D7=0 … PIN_D0=7 |
| 8…12 / 25 | WR、SAA CS、SN1 CS、SN2 CS、SAA A0 / SAA DTACK |
| 13 / 14 / 16 | TRS MIDI RX / SAA clock / SN共通clock |
| 15 / 17 | GATE1 / GATE2 ( Active Low ) |
| 18 / 19 / 20…22 | I2C SDA / SCL / − ・決定・ + ボタン |
| 26 / 27 / 28 / 29 | CC1 ADC / CC2 ADC / 状態LED / SOUND_ENABLE |
| 23 / 24 | 空きGPIO。基板上では未接続 |

## 設計検査と未完了の項目

検査済み：DRC 0、未接続0、ERC 0、回路図との不一致0。152フットプリントの配置・端子接続、音源バス768ケース、ケース干渉とSTL形状を検査しています。PCBA対象は141点、BOMは41行・40品種です。

ソフトウェア：UF2ビルド、ASan / UBSan付きPCテストを通過。実機ではUSB列挙・電流、音声レベル・雑音、CV精度・校正、ゲート応答、温度、印刷後の嵌め合いが未確認です。

## 初回起動・書き込みの確認順

3.2 V電源確認 → 電源OFFで手実装 → UF2を書き込み、消音・クロック・音源電源を確認 → 音源ごとの試験音 → MIDI → CV / ゲート → 校正・保存の順で検証します。実機評価用UF2をfirmware/distに収録しています。

JP1=BOOT、JP2=RESETは裏面のサービス用銅パッドです。BOOTを短絡保持し、RESETを短絡して解放するとUSB書き込みモードに入る構成です。通常操作の3ボタンとは別です。v0.1.0-alphaは−と + を押しながらUSB接続しても書き込みモードに入ります。

## 設計ファイル・参照先

GitHub: Bongorian/chiptune-usb-cv

回路仕様・操作設計

ファームウェア・操作資料

製造データ・手実装一覧

ケースCAD・印刷手順

基準：配線済みRev C、2026-10-05の設計検査、2026-10-12時点のリポジトリ。音源仕様はPhilips SAA1099とTI SN76489ANのメーカー資料を確認。ファームウェアはv0.1.0-alpha。実機動作とUSB適合性は未検証です。